

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [22] 용역사 지하전력구 비상통신망 확보를 통한 현장안전
관리 강화

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◆▣처 ▣▣①◆부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◆▣처 ▣▣①◆부 대리 000

내 용

위 사람은 '24. 1월부터 '25. 9월까지 ◎◇본부 ▣▣①◆부 무선통신망 업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 현장 안전 확보를 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 용역사 지하전력구 작업관련 비상통신망을 선제적으로 확보하여, 산업재해를 예방하고 안전한 업무수행 환경을 마련하는데 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 현황 분석 및 전력구 작업 안전관리 사각지대 발굴

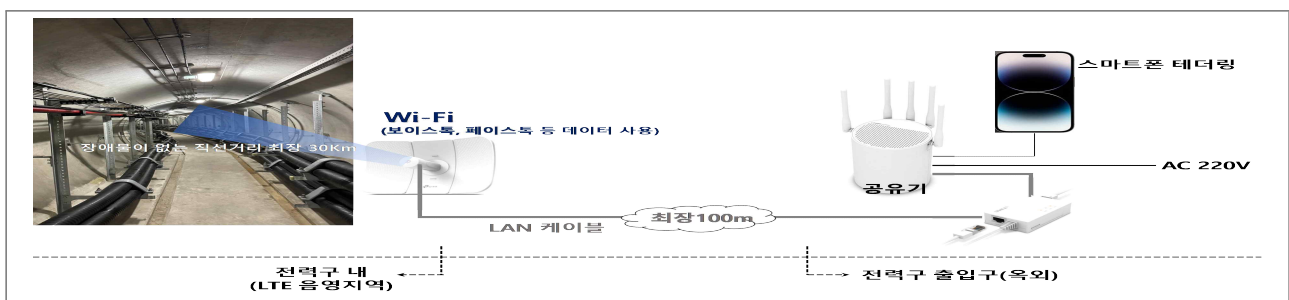
전력구는 무선통신망(LTE) 음영지역으로 외부와의 통신수단이 부재하여, 용역사가 지하전력구에서 작업할 시 현장 작업 안전관리 사각지대가 발생하였다, 또한, 국가재난망은 PS-LTE 전용단말은 재난안전통신법상 책임관리기관(한전 등 101개 기관) 이외의 사용이 금지되어 있어 인가된 사용자 외에는 사용이 불가능한 상황이었다.

2. wifi 공유기를 활용한 전력구 내, 외부 통신망 구축

이러한 문제를 극복하기 위해 외부 wifi 공유기에 스마트폰을 연결하고, 지하에 확장 공유기를 설치하여 전력구 내에서 LTE 통신망을 사용 할 수 있도록 조치하였다. 구체적으로는 환기구에 테더링을 위한 LTE 공유기를 설치하고, 환기구에서 전력구까지 LAN 케이블을 포설한 뒤 공유기 안테나 및 wifi 확장 공유기를 설치 하였다. 이를 통해 카카오톡, 보이스트록 등 wifi 데이터 통신이 가능해졌다.

또한, 전력구 내부 통신을 위해서는 별도의 작업없이 즉시 사용이 가능한 무전기를 활용하여 전력구 작업자간 통신망을 확보하였다. 이를 위해 24년에 협력회사용으로 기 배부된 무전기 24대를 활용하여 신속한 현장 적용을 이끌어 냈다.

[그림 1] 지하전력구 내, 외부통신망 구성도



3. 전력구 작업시 산업재해 예방 및 안전한 업무수행 환경 마련

전력구 내, 외부 통신망 및 내부 무전기 통신망의 성공적인 구축을 통해, 전력구 작업시 발생 할 수 있는 산업재해를 예방하고 작업자들이 더욱 안전하게 업무를 수행할 수 있는 환경을 성공적으로 마련하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.